

แผนข้อเสนอแนะสื่อการสอนวิชาช่างไฟฟ้า (MIAP)

Vocational Teaching Media Optimization Guide

หัวข้อการเรียนรู้:

การตรวจเช็คและต่อใช้งานรีเลย์ (Relay)

ระดับชั้น:

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 1 (ปวช. 1)

เป้าหมายหลัก:

เข้าใจหลักการทำงาน NC/NO & ตรวจเช็คได้

=== รายการสื่อการสอนแนะนำสำหรับแผน MIAP ===

ขั้น M 1. สื่อประดิษฐ์ / ชุดสาธิตจริง (Physical Kit)

แนวคิด: "ชุดสาธิตกลไกมองเห็นได้ด้วยตาเปล่า (Visible Mechanical Relay Box)"

- อุปกรณ์ที่ใช้: รีเลย์โซแบบ 8 ขา (24VDC/220VAC), หลอดไฟ LED แสดงผล (สีเขียว-NC, สีแดง-NO), สวิตช์ปุ่มกด, พาวเวอร์ซัพพลาย, และมัลติมิเตอร์
- การนำไปใช้ในขั้น Motivation (M): ให้ผู้เรียนสังเกตการเคลื่อนที่ของแผ่นสัมผัส (Armature) ในรีเลย์โซขณะจ่ายไฟเข้าคอยล์ เพื่อแก้ปัญหามโนทัศน์คลาดเคลื่อน (Misconception) เรื่องกระแสไฟฟ้าผ่านขั้วสัมผัสโดยตรง สื่อสารให้เห็นการแยกส่วนระหว่าง "วงจรควบคุม" และ "วงจรกำลัง" ชัดเจน

ขั้น M & I 2. ซอฟต์แวร์จำลองที่แนะนำ (Simulator)

ซอฟต์แวร์: LogicSim ร่วมกับ Tinkercad Circuits หรือ EveryCircuit

แนวทางการตั้งค่าวงจรและจัดกิจกรรม:

- การตั้งค่าวงจรใน Simulator:
 - คอยล์ (Coil): ต่ออนุกรมกับแหล่งจ่ายไฟ DC 12V และสวิตช์กดติด-ปล่อยดับ (Push Button)
 - หน้าสัมผัส (Contacts): ต่อขั้ว COM เข้ากับแหล่งจ่ายไฟ
 - ต่อขั้ว NC เข้ากับหลอดไฟสถานะ Standby (สีเขียว)
 - ต่อขั้ว NO เข้ากับหลอดไฟสถานะ Active/Alarm (สีแดง)
- ขั้นตอนสาธิต: ให้ผู้เรียนกดสวิตช์เพื่อสังเกตการสลับตำแหน่งสวิตช์ภายในระบบจำลอง และดูการเปลี่ยนสถานะไฟสว่างทันที สื่อสารตรรกะแบบสวิตช์ตรรกศาสตร์ (Logic Gate View)

ข้อเสนอแนะสำหรับการสอน ปวช. 1: เนื่องจากผู้เรียนยังไม่มีพื้นฐานวงจรซับซ้อน ควรหลีกเลี่ยงการใช้แผนภาพสัญลักษณ์ล้วนในนาที่แรก เน้นให้สลับดูระหว่างอุปกรณ์จริงในจำลองกับวงจรไดอะแกรมคู่กัน

3. โครงร่างสไลด์และสื่อ Visual ชั้น Information (I)

Slide 1: โครงสร้างภายในและหลักการทำงานของรีเลย์ (Relay Anatomy)

องค์ประกอบเนื้อหา:

- ชี้แสดงส่วนประกอบหลัก 4 ส่วน: 1. คอยล์แม่เหล็กไฟฟ้า (Coil) 2. หน้าสัมผัส (Contacts) 3. สปริงดึงกลับ (Spring) 4. แกนเหล็กและสลัก (Armature)
- เปรียบเทียบสถานะ "ปกติสภาวะ (De-energized)" และ "สภาวะจ่ายไฟ (Energized)"

Prompt สำหรับนำไปสร้างภาพประกอบด้วย AI (Midjourney / DALL-E / Bing Image Creator):

A clear technical 3D infographic illustration of a transparent industrial relay, showing inner coil, armature, spring, COM terminal, NC contact, and NO contact. Color-coded electrical current paths, clean background, vocational engineering textbook style, labeled parts with indicator arrows, ultra-detailed --ar 16:9

Slide 2: ขั้นตอนการตรวจเช็คและหน้าสัมผัสด้วยมัลติมิเตอร์ (Testing Procedure)

เนื้อหาและแผนภูมิการตรวจเช็ค:

- การวัดค่าความต้านทานขดลวด (Coil) ด้วยย่าน Ohm (Ω) เพื่อเช็kcอยล์ขาด/ลัดวงจร
- การวัดวัดความต่อเนื่อง (Continuity Test) เพื่อหาขั้ว COM, NC, NO

ตำแหน่งขั้วที่วัด	สภาวะปกติ (ไม่จ่ายไฟ)	สภาวะป้อนไฟเข้าคอยล์
ขั้ว COM - NC	ความต้านทานต่ำ / เสียงดังต่อเนื่อง ($\approx 0 \Omega$)	ความต้านทานสูงมาก / ตัดวงจร ($\infty \Omega$)
ขั้ว COM - NO	ความต้านทานสูงมาก / ตัดวงจร ($\infty \Omega$)	ความต้านทานต่ำ / เสียงดังต่อเนื่อง ($\approx 0 \Omega$)
ขั้วขดลวด (Coil)	มีค่าความต้านทานจำเพาะ (เช่น 200 - 500 Ω)	-

Prompt สำหรับสร้างภาพประกอบคู่มือการใช้มัลติมิเตอร์:

Isometric diagram showing a digital multimeter measuring a 8-pin relay terminals, multimeter selector knob set to Ohms and Continuity mode, test probes connecting to relay pins, clear visual guide for electric students, bright clean educational graphics --ar 16:9

แนวทางสรุปเชื่อมโยงสู่งานปฏิบัติ (Preparation for Application - A):

ครูให้นักเรียนทำใบปฏิบัติงานจริงโดยใช้มัลติมิเตอร์สุ่มหาขาของรีเลย์ที่ไม่ระบุสัญลักษณ์ เพื่อฝึกทักษะการวิเคราะห์ก่อนนำไปต่อใช้งานในวงจรไฟแสงสว่างหรือวงจรควบคุมมอเตอร์ขนาดเล็ก